

Corrigé — Exercice 1

1) $y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} : f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$ sur $\mathbb{R}$. 2) $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$. 3) $y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow x = (y-1)^2 : f^{-1}(x) = (x-1)^2$ sur $[1, +\infty[$.

4) $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 : f$ est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$, donc réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $]\lim_{-1+} f ; \lim_{+\infty} f[=] -\infty, 2[$. Pour $y \in] -\infty, 2[: y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}$. Donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$ sur $] -\infty, 2[$.

5) $f(1) = 1$ et $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$ donne $f'(1) = \frac{1}{2}$, d'où $(f^{-1})'(1) = 2$.